

TIPI DI IC(intervalli di confidenza)

Per σ (sigma) noto :

in R:

$$IC = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

```
x_hat + qnorm(c(alpha/2, 1 - alpha/2)) * (sigma/sqrt(n))
```

Per σ (sigma) non noto:

in R:

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, df} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

```
ict <- x_bar + qt(c(alpha/2, 1-alpha/2), df = n-1) * sqrt(s2/n)
```

Rapporto di varianze:

in R

$$\left[\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot F_{\alpha/2, df_1, df_2}, \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot F_{1-\alpha/2, df_1, df_2} \right]$$

```
ic <- (s1/s2) / qf(c(alpha/2, 1- alpha/2), n1-1, n2-1)
```

Proporzione p :

$$IC = \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Stime della varianza:

in R

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, df}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, df}^2} \right)$$

```
ic_chi <- (n-1)*s2 / qchisq(c(alpha/2, 1-alpha/2), df = n-1)
```

Differenza di due medie:

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$(\Delta \pm t_{\alpha/2, df}) \times \sqrt{s^2 \left(\frac{2}{n} \right)}$$

```
delta + qt(c(alpha/2, 1- alpha/2), df = 2*n-2) * sqrt(sc2 * (1/n + 1/n))
```

TIPI DI TEST

Per σ (sigma) noto :

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Per σ (sigma) non noto:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Proporzione p :

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Differenza di due medie:

$$t_{\delta} = \frac{\delta}{\sqrt{s_c^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Test sulla varianza:

$$\chi^2 = \frac{(n-1) \cdot s^2}{\sigma_0^2}$$

DISTRIBUZIONI

Distribuzione Normale

$$E(x) = \mu \quad \text{Var}(x) = \sigma^2$$

Distribuzione Binomiale

$$E(x) = np \quad \text{Var}(x) = np(1-p)$$

Distribuzione Bernoulli

$$E(x) = p \quad \text{Var}(x) = p(1-p)$$

Distribuzione di Poisson

$$E(x) = \lambda \quad \text{Var}(x) = \lambda$$

Distribuzione Esponenziale

$$E(x) = 1/\lambda \quad \text{Var}(x) = 1/\lambda^2$$

Distribuzione Chi-Quadrato

$$E(x) = r \quad \text{Var}(x) = 2r$$

PROBABILITÀ

Regola dell' Evento Complementare : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Unione tra due eventi: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Tabella delle probabilità:

	B	$\bar{B}$	
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
	$P(B)$	$P(\bar{B})$	$P(S) = 1$

Probabilità condizionata:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Probabilità congiunta:

$$P(A|B)P(B) = P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

Teorema di Bayes:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)}$$

PROBABILITÀ (Variabili aleatorie discrete)

Binomiale:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$$

```
1 - pbinom(2, n, p)
```

$$X \sim B(n = 50, p) \rightarrow P(X \leq 25) = P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = 25)$$

```
dbinom(3, n, p)
```

Poisson:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$$

$$\text{Lambda} = n * p$$

```
1 - ppois(2, lambda)
```

$$X \sim B(n = 50, p) \rightarrow P(X \leq 25) = P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = 25)$$

```
dpois(3, lambda)
```